

OBI 2025 - Fase 1 - Sênior

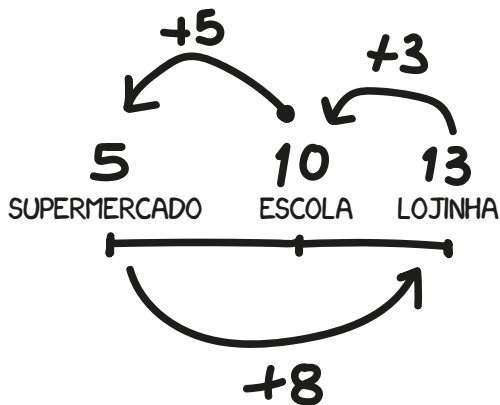
Festa Junina - Neps Academy , MOJ



- Luísa está na escola
- Precisa ir no supermercado e na lojinha (em qualquer ordem)
- Cada lugar tem uma posição na rua (1D)
- No final precisa voltar pra escola
- Qual a distância mínima?

Exemplo 1

$$0 \leq E, S, L \leq 1000$$



Entrada	Saída
10	16
5	
13	

Ideia da Solução 1



- Observação 1: Não importa para onde a Luísa for a distância é sempre o valor absoluto!
- Tentar as duas possibilidades:
 - $|Escola - Super| + |Super - Loja| + |Loja - Escola|$
 - $|Escola - Loja| + |Loja - Super| + |Super - Escola|$
- Observação 2: Essas duas possibilidades são iguais!

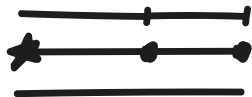
Código da Solução 1 (Valor absoluto)

Código problemas/fase1/festa/festa-abs.cpp

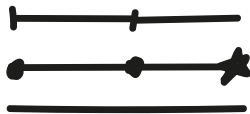
```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int e, s, l;
    cin >> e >> s >> l;
    cout << abs(e - s) + abs(s - l) + abs(l - e) << "\n";
}
```

Ideia da Solução 2



(a)



(b)



(c)

Resposta: O caminho percorrido é sempre: $2 \cdot (\max - \min)$

Código da Solução 2 (Max, Min)

Código problemas/fase1/festa/festa-max-min.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int e, s, m;
    cin >> e >> s >> m;
    cout << 2 * (max({e, s, m}) - min({e, s, m})) << "\n";
}
```

Ideia da Solução 3 - NOIC

Testar as duas possibilidades:

- $E \rightarrow S \rightarrow L \rightarrow E$
- $E \rightarrow L \rightarrow S \rightarrow E$

e criar uma função para computar a distância (com ifs dependendo se Partida > Destino)

Código da Solução 3 (Tenta tudo!)

Código problemas/fase1/festa/festa-brute.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int dist(int x, int y) {
    if (x <= y) // x está à esquerda de y
        return y - x;
    return x - y; // x está à direita de y
}

int main() {
    int e, s, l;
    cin >> e >> s >> l;
    int primeiro_super = dist(e, s) + dist(s, l) + dist(l, e);
    int primeiro_lojinha = dist(e, l) + dist(l, s) + dist(s, e);
    if (primeiro_super < primeiro_lojinha)
        cout << primeiro_super << '\n';
    else
        cout << primeiro_lojinha << '\n';
}
```

Gráfico de Barras - [Neps Academy](#) , [MOJ](#)

- Dada uma lista com N números ($1 \leq N \leq 100$)
- Exemplo: [4, 2, 5, 3]
- Imprima o menor gráfico de barras desses números



0	0	1	0
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

Definição mais formal

0	0	1	0
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

- O gráfico deve conter N colunas de mesma altura H , compostas apenas por 0 e 1.
- Não deve existir nenhuma linha completamente preenchida por 0.
- Na i -ésima coluna:
 - X_i números da base devem ser iguais a 1
 - $H - X_i$ números do topo devem ser iguais a 0

Ideia da solução (Criando a matriz)

1. Encontrar o H , $H = \max(X_i)$
2. Construir uma matriz com H linhas e N colunas

Ideia da solução (Atribuindo os valores)

Dado que temos uma matriz $H \times N$, onde $H = \max(X_i)$

3. Para cada coluna j :

$$\text{mat}[i][j] = \begin{cases} 0, & \text{se } i \leq H - X_j - 1 \\ 1, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- Ideia:

Queremos que os *últimos* X_j elementos da coluna sejam iguais a 1.

Isso é o mesmo que os *primeiros* $H - X_j$ elementos serem iguais a 0. ($[1, 2, \dots, H - X_j] \leftrightarrow [0, 1, \dots, H - X_j - 1]$)

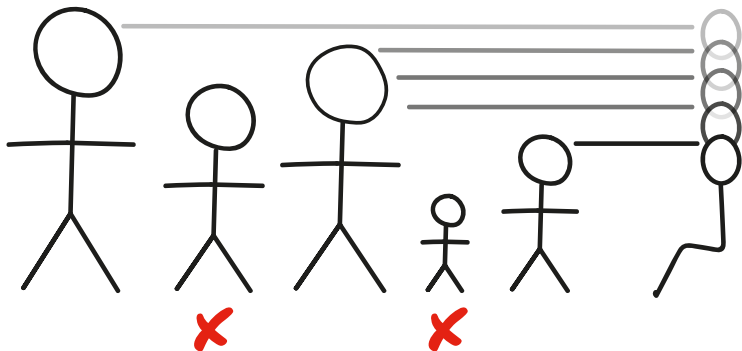
4. Imprimir a matriz construída, espaçando os valores

Código da Solução

Código problemas/fase1/grafico/grafico.cpp

```
int n; cin >> n;
int x[n], h = 0;
for (int j = 0; j < n; j++) {
    cin >> x[j];
    h = max(h, x[j]);
}
int mat[h][n];
for (int j = 0; j < n; j++) {
    for (int i = 0; i < h; i++) {
        if (i <= h - x[j] - 1) mat[i][j] = 0;
        else mat[i][j] = 1;
    }
}
for (int i = 0; i < h; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) cout << mat[i][j] << " ";
    cout << "\n";
}
```

Fila - Neps Academy , MOJ



- Professor Ricardo está no canto da sala
- Ele deseja saber quantos alunos não são visíveis (podem estar colando!)
- Então, dada uma lista de tamanho N , com as alturas (a_i) dos alunos, ajude o professor Ricardo!

Exemplo 1

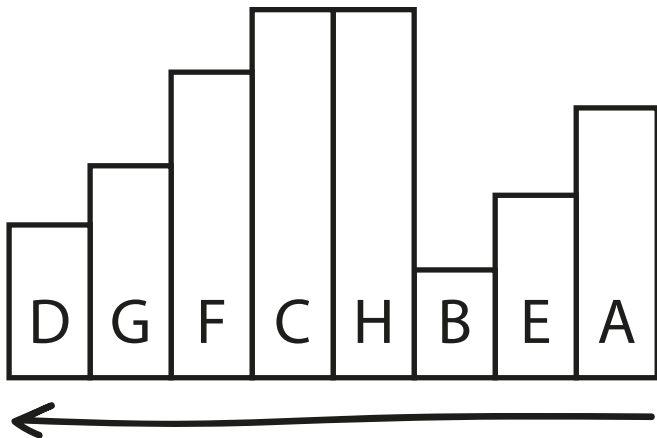
$$0 \leq N \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^9$$

Entrada	Saída
5 200 180 190 140 160	2

Exemplo 2

Entrada	Saída
5 180 180 170 150 190	4

Ideia da Solução



Ideia da Solução



- Ideia: ir da direita para esquerda mantendo o maior aluno que cobre a visão do professor.

Código da Solução

Código problemas/fase1/fila/fila.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

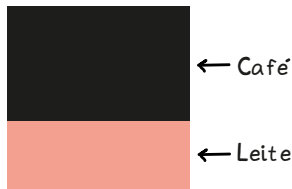
int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];

    int maior = -1, nao_visiveis = 0;
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        if (a[i] <= maior) nao_visiveis++;
        else maior = a[i];
    }
    cout << nao_visiveis << "\n";
}
```

Cafeteria - Neps Academy , MOJ

Felipe trabalha em uma cafeteria. Um café expresso tem o seguinte formato:



Os clientes podem fazer algumas exigências para o café:



Cafeteria - Café

A máquina de café só produz em doses de tamanho D .

Felipe ao preparar um expresso sempre coloca algumas doses de café e *completa o restante* com leite até preencher o copo.

Pergunta:

É possível, dadas as exigências de um cliente, produzir esse expresso usando a máquina disponível?

$$100 \leq C \leq 500, \quad 0 \leq A \leq B \leq C, \quad 10 \leq D \leq 100$$

- C tamanho do expresso
- A, B limites de leite exigidos pelo cliente
- D tamanho da dose que a máquina consegue produzir

Subtask 25 Pontos ($A = B$)



Subtask 25 Pontos ($A = B$)



$$\text{Quantidade de café} = C - A$$

Como saber se essa quantidade é possível fazer com a máquina que só faz doses múltiplas de D ?

Subtask 25 Pontos ($A = B$)



Quantidade de café = $C - A$

Se $(C - A) \bmod D = 0$

É possível!

Senão

Não é possível!

Código da Solução - Subtask 25 Pontos

Código problemas/fase1/cafeteria/cafeteria-subtask.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;

    int cafe = c - a;
    if (cafe % d == 0)
        cout << "S\n";
    else
        cout << "N\n";
}
```

Ideia da Solução - 100 pts - Exemplo 1



$$D = 30^1$$

Entrada	Saída
130	S
150	
200	
30	

¹Executar e mostrar para qual dose dá certo.

Ideia da Solução - 100 pts - Exemplo 2



$$D = 30$$

Entrada	Saída
200	N
210	
250	
30	

Código da Solução - 100 pts

Código problemas/fase1/cafeteria/cafeteria.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;

    bool ok = false;
    int qtde_doses = 1;
    while (qtde_doses * d <= c) {
        int sobra = c - (qtde_doses * d);
        if (a <= sobra && sobra <= b) ok = true;
        qtde_doses++;
    }
    if (ok) cout << "S\n";
    else cout << "N\n";
}
```

E isso é tudo pessoal!

- Não é necessário você entender absolutamente tudo agora, com o tempo você ficará mais habituado
- O PDF das provas passadas vocês encontram em <https://olimpiada.ic.unicamp.br/passadas/>
- É possível submeter soluções pelo <https://neps.academy/br> ou pelo <https://moj.naquadah.com.br/>
- Para o C++ recomendamos o cppreference como referência (<https://en.cppreference.com/>), pois está bem atualizada. A referência do CPlusPlus (<https://www.cplusplus.com/reference/>) é eventualmente útil mas não tem as últimas funcionalidades.
- Bons estudos!